



IF3211 - KDS

IDENTIFIKASI KANDIDAT TARGET OBAT BERBASIS PROTEIN MEMBRAN
MELALUI ANALISIS SEKUENS DAN PREDIKSI TOPOLOGI TRANSMEMBRAN

Kelompok 9 - K02

Anella Utari Gunadi	13523078
Nayla Zahira	13523079
Muhammad Izzat Jundy	13523092
Andrew Isra Saputra DB	13523110

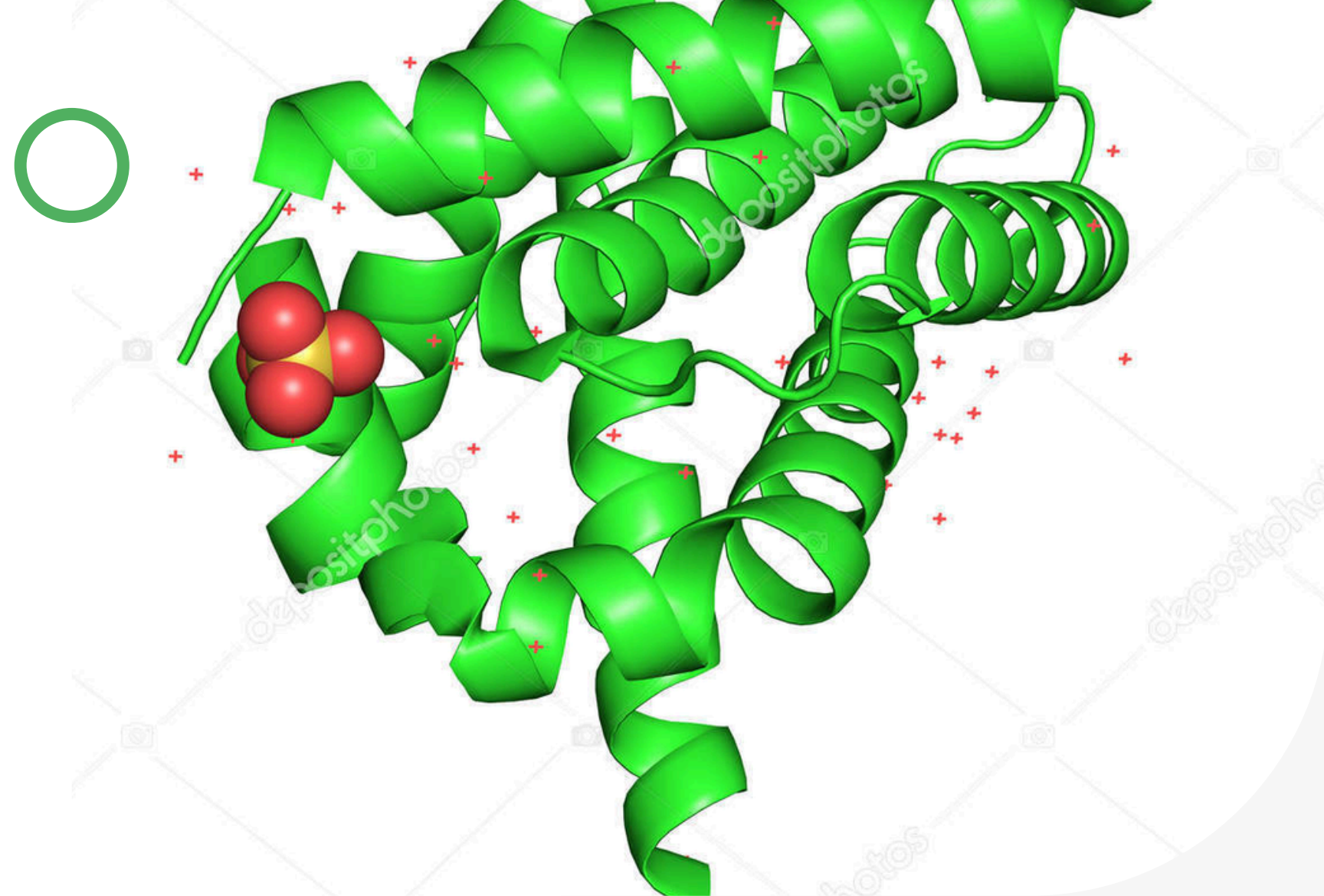
LATAR BELAKANG MASALAH

01 Latar Belakang

- Protein membran berperan penting dalam transport, komunikasi, dan interaksi sel.
- Banyak target obat dan vaksin berasal dari kelompok protein membran.
- Identifikasi kandidat target secara manual membutuhkan waktu dan biaya yang tinggi.

02 Permasalahan

- Jumlah protein dalam suatu organisme sangat banyak.
- Tidak semua protein layak menjadi target obat.
- Diperlukan metode penyaringan awal yang cepat dan sistematis.

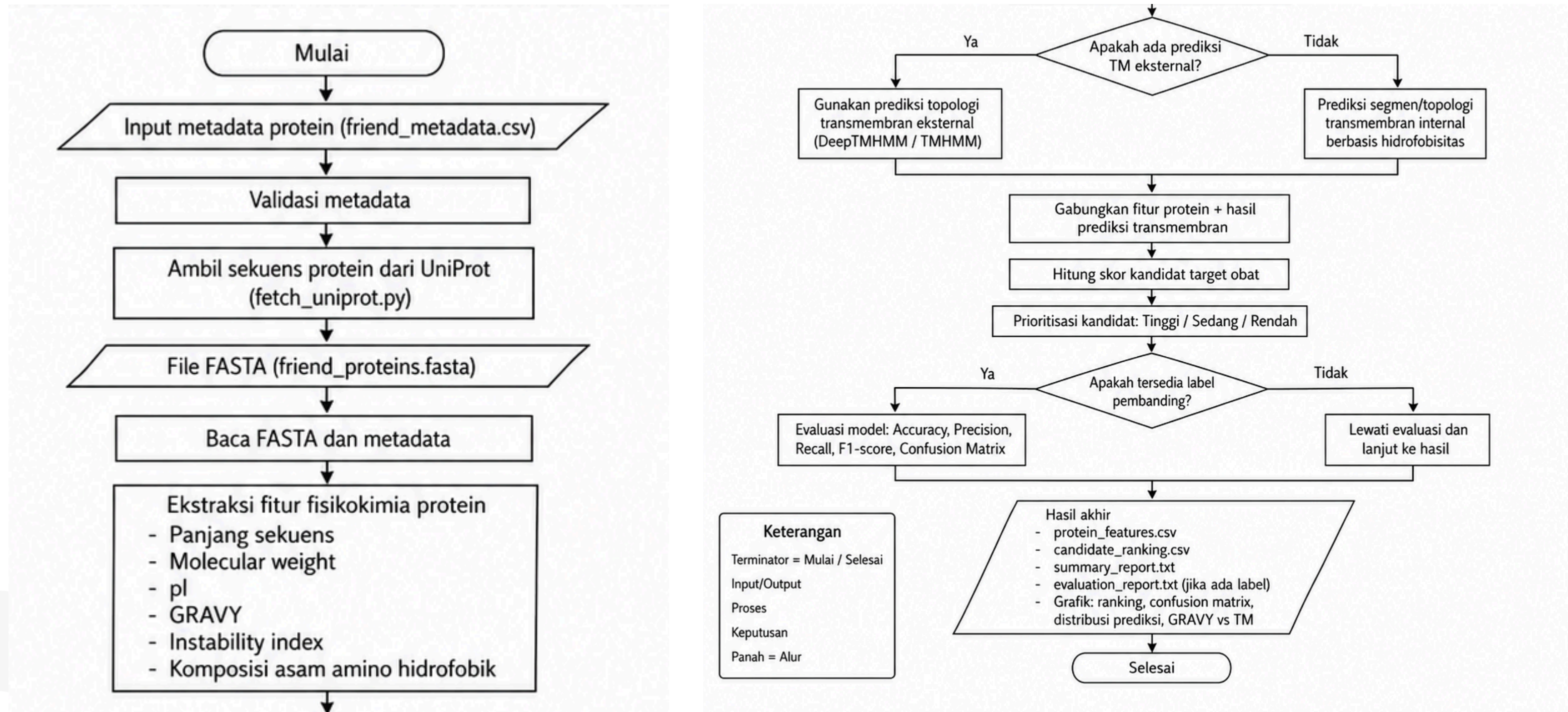


03 Solusi yang Diusulkan

- Mengembangkan pipeline bioinformatika berbasis Python.
- Menganalisis sekuens protein dan fitur fisikokimia.
- Memprediksi segmen transmembran dan menghasilkan ranking kandidat target obat.

METODE DAN ALGORITMA

FLOWCHART PIPELINE



accession	label	organism	protein_name	function_hint	subcellular
P69451	membrane	Escherichia coli (strain K12)	Long-chain-fatty-acid--CoA ligase	fatty acid metabolism enzyme	Cell membr
P0A7E1	membrane	Escherichia coli (strain K12)	Dihydroorotate dehydrogenase (quinone)	metabolic enzyme	Cell membr
P11349	membrane	Escherichia coli (strain K12)	Respiratory nitrate reductase 1 beta chain	respiratory enzyme	Cell membr
P17444	membrane	Escherichia coli (strain K12)	Oxygen-dependent choline dehydrogenase	metabolic enzyme	Cell membr
P22525	membrane	Escherichia coli (strain K12)	Probable L,D-transpeptidase YcbB	cell wall enzyme	Membrane

DATASET

DATASET YANG DIGUNAKAN

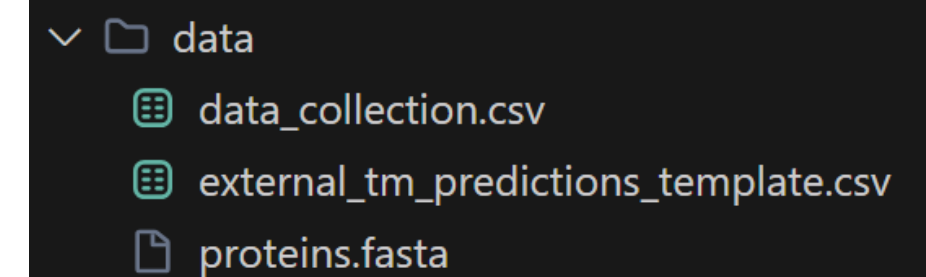
Diperoleh dari Uniprot. Secara spesifik, menggunakan organisme Escheria coli K-12. Terdapat dua kelas yaitu protein membran dan non-membran, berdasarkan anotasi lokasi. Total dataset 60 protein, masing-masing kelas 30 protein.

Query membrane:

(organism_id:83333) AND (cc_subcellular_location:membrane) AND reviewed:true

Query non-membrane:

(organism_id:83333) AND (cc_subcellular_location:cytoplasm) AND reviewed:true



ANALISIS HASIL

RINGKASAN HASIL ANALISIS

=====

Total protein dianalisis: 60

Protein dengan >=1 segmen transmembran: 14

Protein tanpa segmen transmembran: 46

Kandidat prioritas tinggi: 4

Kandidat prioritas sedang: 6

Kandidat prioritas rendah: 50

Evaluasi baseline terhadap label dataset:

- Accuracy : 0.667

- Precision: 0.857

- Recall : 0.4

- F1-score : 0.545

Kandidat prioritas tertinggi:

- ID protein: sp|P0A712|KDGT_ECOLI

- Skor kandidat: 78 / 100

- Jumlah segmen transmembran: 6

- Posisi segmen TM: 42-66;74-118;140-159;166-188;
202-251;283-310

- GRAVY: 0.95

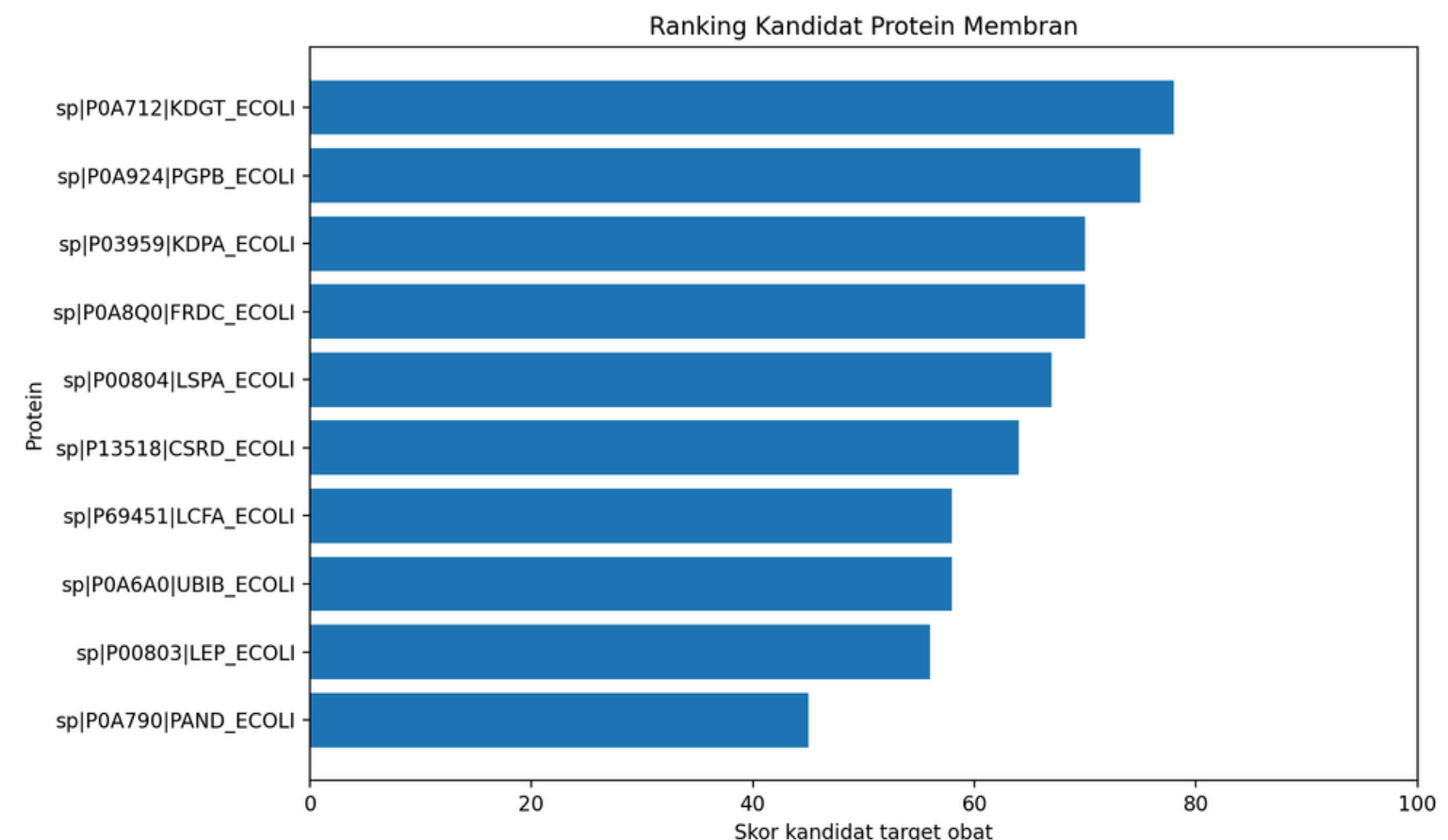
- Instability index: 23.92

- Aksesibilitas prediksi: medium

- Interpretasi: Kandidat kuat untuk dianalisis lanjut.

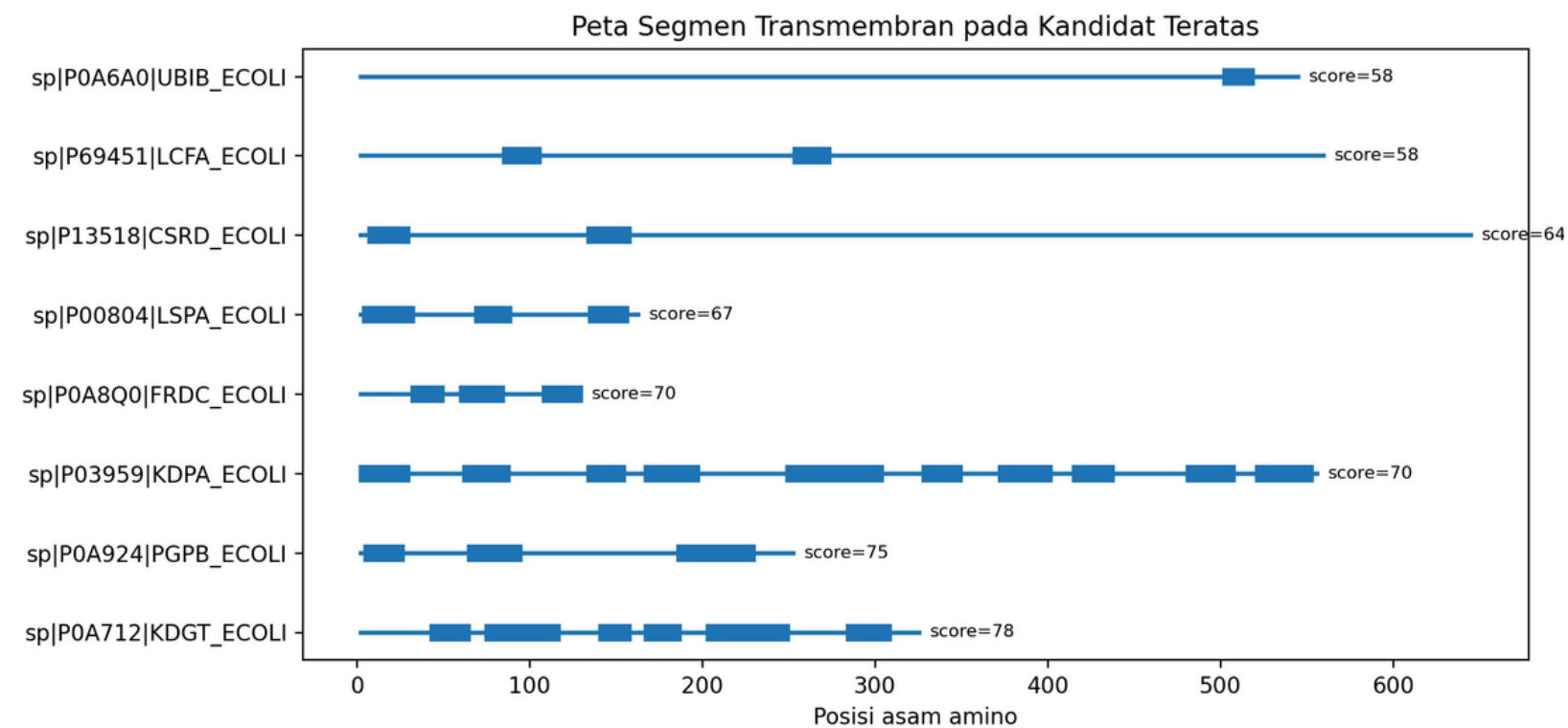
Alasan: memiliki 6 segmen transmembran, GRAVY positif/
hidrofobik, memiliki indikasi signal peptide.

Pipeline berhasil menganalisis 60 protein dan mengidentifikasi 14 protein yang memiliki setidaknya satu segmen transmembran. Berdasarkan sistem *scoring* yang dikembangkan, diperoleh 4 kandidat prioritas tinggi, 6 kandidat prioritas sedang, dan 50 kandidat prioritas rendah. Hasil ranking menunjukkan bahwa protein KDGT_ECOLI memperoleh skor tertinggi (78/100) sehingga menjadi kandidat paling berpotensi untuk analisis lanjutan.



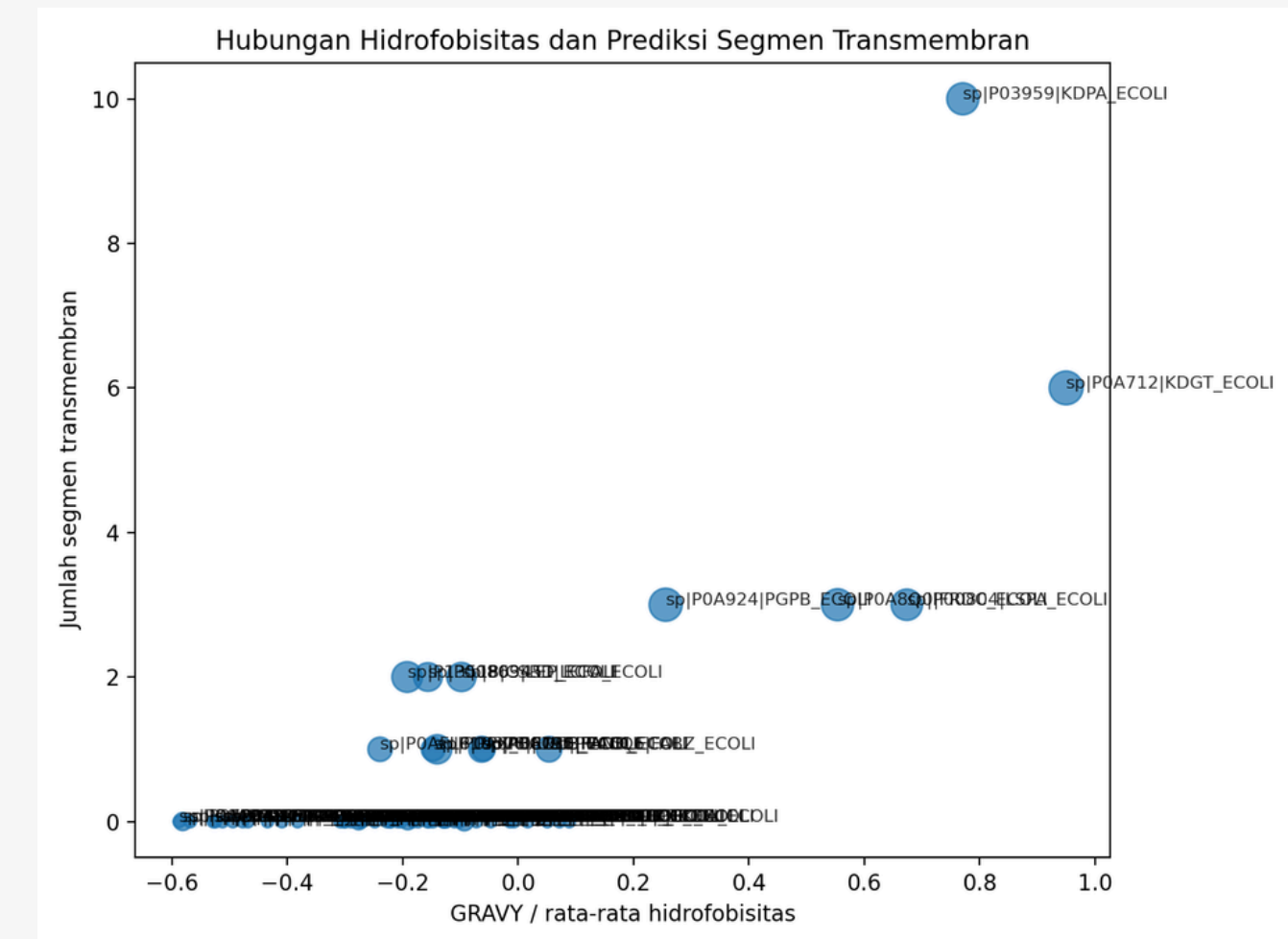
ANALISIS HASIL

PENGUJIAN BERDASARKAN DATASET



Peta Segmen Transmembran Kandidat Teratas

Kandidat dengan skor tertinggi memiliki lebih banyak segmen transmembran yang tersebar sepanjang sekuens protein. Hal ini menunjukkan karakteristik khas protein membran integral.



Hubungan Hidrofobisitas dan Segmen Transmembran

Protein dengan nilai hidrofobisitas (GRAVY) yang lebih tinggi cenderung memiliki lebih banyak segmen transmembran, sesuai dengan sifat biologis protein membran.

EVALUASI

Precision 85,7%, Recall 40,0%, F1-score 54,5%

Nilai precision yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar protein yang diprediksi sebagai protein membran memang benar merupakan protein membran. Namun, nilai recall yang masih rendah menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah protein membran yang gagal terdeteksi oleh metode baseline.

KESIMPULAN

01 Pencapaian Tujuan Penelitian

Seluruh tujuan penelitian berhasil dicapai, yaitu ekstraksi fitur fisikokimia protein, prediksi segmen transmembran, pengembangan sistem scoring kandidat, serta penyajian hasil dalam bentuk ranking dan visualisasi.

02 Implementasi Pipeline yang Optimal

Pipeline yang dikembangkan mampu berfungsi sebagai alat pre-screening kandidat target obat berbasis protein membran, sehingga dapat membantu mempercepat proses identifikasi kandidat sebelum dilakukan analisis bioinformatika atau eksperimen yang lebih mendalam.



Confusion Matrix Baseline

membrane	12	18
non_membrane	2	28
	membrane	non_membrane
	Prediksi	



THANK YOU

● FOR YOUR NICE ATTENTION

